

## BUỔI 6: Câu lệnh lặp While

### I. Lý thuyết

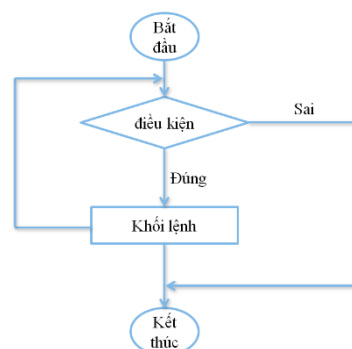
#### 1. while

##### + Định nghĩa

Câu lệnh while dùng để tạo một chu trình lặp (vòng lặp) có số bước lặp không xác định

##### + Cú pháp

```
while (biểu thức)
{
    Khối lệnh
}
```



##### + Sự hoạt động của câu lệnh

- Xác định giá trị của biểu thức
- Kiểm tra giá trị biểu thức:
  - nếu biểu thức đúng → thực hiện các câu lệnh trong cặp dấu ngoặc {}. Sau đó quay lại bước 1.
  - nếu biểu thức sai → thoát khỏi câu lệnh while và chuyển sang thực hiện câu lệnh phía sau thân while.

##### Nhận xét:

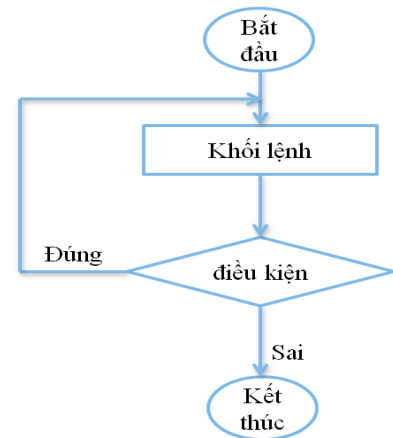
- Thân của câu lệnh while có thể được thực hiện một lần, nhiều lần hoặc không lần nào.
- Phần “**Biểu thức**” của câu lệnh **while** có thể là một biểu thức hoặc một dãy các biểu thức ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Tuy nhiên, tính đúng sai của dãy biểu thức chính là tính đúng sai của biểu thức cuối cùng trong dãy.
- Bên trong thân của câu lệnh **while** có thể sử dụng các câu lệnh **while** khác, **for**, **if**,...
- Khi gặp câu lệnh **break** bên trong thân **while**, máy sẽ ra khỏi vòng lặp trong cùng (sâu nhất) chứa nó
- Trong thân **while** có thể sử dụng câu lệnh **continue** để chuyển đến đầu một vòng lặp mới của chu trình

#### 2. do ...while

+ **Định nghĩa**: giống lệnh lặp while

+ **Cú pháp**:

```
do
{
    Khối lệnh
}while (biểu thức)
```



### + Hoạt động của do...while

- Thực hiện các câu lệnh trong thân của câu lệnh **do...while**
- Xác định giá trị của biểu thức sau từ khóa **while**
- Kiểm tra giá trị biểu thức:
  - o nếu biểu thức đúng -> quay lại bước 1 để thực hiện vòng lặp mới của chu trình
  - o nếu biểu thức sai -> thoát khỏi chu trình của câu lệnh **do...while** và chuyển sang thực hiện câu lệnh phía sau dấu chấm phẩy đặt cuối toán tử **do...while**.

### 3. Câu lệnh continuous

- o Từ khoá **continue** có tác dụng bỏ qua phần còn lại của lần lặp hiện tại và chuyển sang lần lặp kế tiếp của vòng lặp
- o Giống như **break**, **continue** thường được sử dụng kèm với điều kiện trong biểu thức **if ... else**
- o Khi gặp **continue** bên trong toán tử **for** máy sẽ tính “**biểu thức 3**” sau đó quay trở lại xét biểu thức điều kiện (“**biểu thức 2**”) và tiếp tục thực hiện chu trình lặp
- o Khi gặp **continue** bên trong **while** hoặc **do...while** máy sẽ chuyển tới xác định giá trị biểu thức viết sau từ khóa **while** và sau đó tiến hành kiểm tra điều kiện kết thúc chu trình lặp

- **continue** không áp dụng cho **switch...case**

## II. Ví dụ

**Ví dụ 1:** Viết chương trình in ra các số từ 1 đến n sử dụng vòng lặp while.

*Hướng dẫn:*

- Thuật toán: xem bài 5
- Cách 1: sử dụng while

```
int main()
{
    int n, i;
    printf("Nhập n:"); scanf("%d",&n);
    i=1;
    printf("Các số từ 1 đến n là: ");
    while (i<=n)
    {
        printf("%5d",i);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

- Cách 2: sử dụng do...while

```
int main()
{
    int n, i;
    printf("Nhap n:"); scanf("%d",&n);
    i=1;
    printf("Cac so tu 1 den n la: ");
    do
    {
        printf("%5d",i);
        i++;
    }while (i<=n);
    return 0;
}
```

**Ví dụ 2:** Cải tiến chương trình menu (buổi 4), sao cho có thể thực hiện menu liên tục nhiều lần cho đến khi người dùng lựa chọn N. Ví dụ: nếu người dùng chọn Y, chương trình sẽ tiếp tục. Nếu người dùng chọn N, chương trình sẽ dừng.

```
CAC CHUC NANG CUA CHUONG TRINH!
1. LOI CHAO
2. GIOI THIEU BAN THAN
3. LOI CHUC NAM MOI
4. KET THUC!
Moi ban nhap lua chon:1

Xin chao mung ban den voi chuong trinh C cua toi
Ban co muon tiep tục không (Y/N)?
```

*Hướng dẫn:* thêm vòng lặp do...while cho đoạn chương trình

```
int main()
{
    char c,tl;
    do
    {
        system("cls");//lệnh xóa màn hình
        printf("CAC CHUC NANG CUA CHUONG TRINH!\n");
        printf("1. LOI CHAO\n");
        printf("2. GIOI THIEU BAN THAN\n");
        printf("3. LOI CHUC NAM MOI\n");
        printf("4. KET THUC!\n");
        printf("Moi ban nhap lua chon:");
        fflush(stdin);
        scanf("%c",&c);
        switch (c)
        {
            case '1': printf("\nXin chao mung ban den voi chuong trinh C cua toi\n"); break;
            case '2': printf("\nToi ten la Tran Van A, hoc lop LT7, hien chua co nguoi yeu\n");break;
            case '3': printf("\nChuc ban mot nam moi manh khoe, binh an, hanh phuc!\n");break;
            case '4': exit(1);
            default: printf("\n Ban da nhap sai lua chon!");break;
        }
        printf("Ban co muon tiep tục không (Y/N)?");
        fflush(stdin);
        scanf("%c",&tl);
    }while ((tl=='y') || (tl=='Y'));
    return 0;
}
```

**Ví dụ 3:** Viết chương trình in ra màn hình số lớn nhất của n số nguyên nhập vào từ bàn phím

*Hướng dẫn:*

```

int i, n, s, max;
printf("Nhap n: ");
scanf("%d", &n);
printf("Nhap so thu 1:");
scanf("%d", &s);
max=s;
i=2;
while (i<=n)
{
    printf("Nhap so thu %d:", i);
    scanf("%d", &s);
    if (max<s) max=s;
    i++;
}
printf("Max = %d", max);

```

Kiểm thử đoạn chương trình trên. Sau đó chuyển thành vòng lặp do...while

### III. Bài tập (yêu cầu sinh viên tự code)

**Câu 19:** Viết chương trình in ra ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên a,b.

**Câu 20:** Viết chương trình chuyển đổi một số n từ hệ cơ số 10 về hệ cơ số 2, hệ cơ số 8, hệ cơ số 16.